

Rapport de Travaux Pratiques : TP 15

Gestion du Réseau, Connectivité et Automatisation sous Linux

Étudiant : Ouattara Adjoumani Issa
Classe / Filière : L1 ASSRI (Administration des Systèmes et Sécurité des Réseaux Informatiques)
Matière : Administration Système 1
Date de rendu : 1er Juin 2026
Enseignant / Correcteur Docteur / Professeur Référent
:

1. Introduction et Objectifs

Ce rapport documente la réalisation du **TP 15 (Réseau et connectivité)** dans le cadre du module d'Administration Système 1. L'objectif principal de cette session est de maîtriser les concepts fondamentaux de la gestion réseau sous un environnement Linux (Debian/Ubuntu), à savoir la vérification de l'adressage IP, la transition d'une configuration dynamique (DHCP) vers une configuration statique, le test des différentes couches de connectivité, la résolution locale de noms, la mise en place d'un accès distant sécurisé (SSH) ainsi que l'automatisation de la surveillance réseau par script Bash et planification de tâches (Cron).

2. Vérification de la configuration IP (Activité 1)

La première étape consiste à identifier les interfaces réseau disponibles sur la machine et à relever l'adresse IP actuelle attribuée dynamiquement. Nous utilisons pour cela la suite d'outils moderne issue du paquet `iproute2`.

Commande exécutée :

```
ip addr show
```

Résultat attendu sur le terminal (Exemple de capture textuelle) :

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    inet 192.168.1.50/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 86120sec preferred_lft 86120sec
```

Analyse : L'interface réseau physique principale se nomme ens33. Elle possède actuellement l'adresse IPv4 192.168.1.50 avec un masque de sous-réseau /24 (soit 255.255.255.0), obtenue de manière dynamique (mention `dynamic`).

3. Modification de la configuration réseau : DHCP vers Statique (Activité 2)

Sur les distributions modernes comme Ubuntu, la configuration du réseau s'effectue via l'utilitaire **Netplan** à l'aide de fichiers structurés au format YAML situés dans `/etc/netplan/`.

Pour attribuer une adresse IP fixe (statique) afin de stabiliser le serveur, nous éditons le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Contenu du fichier modifié (IP Statique) :

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Application des modifications :

Pour valider et appliquer la nouvelle configuration, on exécute :

```
sudo netplan apply
```

Note de basculement : Pour repasser l'interface en mode dynamique (DHCP) par la suite, il suffit de repositionner le paramètre dhcp4 : yes et de supprimer les blocs addresses, gateway4 et nameservers, puis de ré-appliquer via Netplan.

4. Tests de connectivité réseau (Activité 3)

Pour valider que la configuration IP statique est pleinement fonctionnelle et que la machine dispose d'un accès au réseau local et à Internet, trois outils de diagnostic complémentaires sont utilisés.

A. Validation de la couche ICMP (Ping)

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

```
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=12.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=11.1 ms  
  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 11.121/11.842/12.412/0.512 ms
```

B. Analyse du cheminement des paquets (Traceroute)

```
traceroute google.com
```

```
traceroute to google.com (142.250.178.142), 30 hops max, 60 byte packets  
1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.211 ms  1.189 ms  1.154 ms  
2  10.0.0.1 (10.0.0.1)  4.521 ms  4.489 ms  4.412 ms  
...  
7  142.250.178.142 (142.250.178.142)  12.871 ms  12.642 ms
```

C. Test de la couche Applicative Web (Curl)

```
curl -I https://www.google.com
```

```
HTTP/2 200  
date: Mon, 01 Jun 2026 09:15:00 GMT  
content-type: text/html; charset=ISO-8859-1  
server: gws  
...
```

5. Édition du fichier `/etc/hosts` pour la résolution locale (Activité 4)

Le fichier `/etc/hosts` est consulté en priorité par le système avant d'interroger les serveurs DNS. Il permet d'associer manuellement des adresses IP à des noms d'hôtes locaux.

Ouverture et modification du fichier avec les droits d'administration :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ajout de la ligne suivante à la fin du fichier :

```
192.168.1.100    mon-serveur.local
```

Vérification par Ping :

Nous lançons un ping vers l'alias créé pour valider la prise en compte immédiate :

```
ping -c 3 mon-serveur.local
```

```
PING mon-serveur.local (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from mon-serveur.local (192.168.1.100): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.032 ms  
64 bytes from mon-serveur.local (192.168.1.100): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.029 ms  
  
--- mon-serveur.local ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2045ms
```

Résultat : Le système résout instantanément `mon-serveur.local` vers l'adresse locale `192.168.1.100` sans erreur.

6. Installation et Configuration du Serveur SSH (Activité 5)

Le protocole SSH (Secure Shell) permet d'administrer une machine Linux de manière distante et sécurisée via un canal chiffré.

Étape A : Installation du paquet OpenSSH

```
sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y
```

Étape B : Activation et contrôle du service

On s'assure que le démon SSH est démarré et programmé pour se lancer automatiquement à chaque démarrage du système :

```
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh
```

```
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-01 08:30:12 GMT; 45min ago
   Main PID: 1024 (sshd)
```

Étape C : Connexion distante depuis un autre poste

Depuis un poste client (ex: machine Windows 10 Client ou autre terminal Linux), la connexion s'effectue avec la commande :

```
ssh ouattara@192.168.1.100
```

Expertise Sécurité : Pour renforcer le serveur SSH, il est recommandé de modifier le port par défaut (22) dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` et de désactiver l'authentification par mot de passe au profit de clés asymétriques RSA/ED25519.

7. Automatisation de la surveillance Internet (Activité 6)

L'automatisation consiste à créer un script de surveillance (supervision de la connectivité) couplé à une planification de tâche récurrente via le démon **Cron**.

Étape A : Écriture du script Bash

Nous créons le fichier de script dans le répertoire de l'utilisateur :

```
nano ~/check_internet.sh
```

Le script effectue un test de ping vers un DNS public stable. S'il répond, la connexion est déclarée active (UP), sinon elle est considérée coupée (DOWN) :

```
#!/bin/bash

# Fichier de destination pour l'enregistrement des logs
LOG_FILE="/home/ouattara/internet_status.log"

# Capture de la date et de l'heure actuelles
DATE=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

# Exécution silencieuse de 2 requêtes de ping vers la cible 8.8.8.8
if ping -c 2 8.8.8.8 > /dev/null 2>&1; then
    echo "[${DATE}] Internet Status: UP" >> "$LOG_FILE"
else
    echo "[${DATE}] Internet Status: DOWN" >> "$LOG_FILE"
fi
```

Étape B : Attribution des droits d'exécution

Pour exécuter le script, il faut lui attribuer le droit d'exécution à l'aide de la commande chmod :

```
chmod +x ~/check_internet.sh
```

Étape C : Planification toutes les 10 minutes (Crontab)

Pour éditer la table des tâches minutées de l'utilisateur actuel, on ouvre la configuration crontab :

```
crontab -e
```

Nous ajoutons la ligne suivante tout en bas du fichier de configuration :

```
*/10 * * * * /bin/bash /home/ouattara/check_internet.sh
```

Aperçu du fichier log généré (Contrôle du fonctionnement) :

```
[2026-06-01 08:40:00] Internet Status: UP
[2026-06-01 08:50:00] Internet Status: UP
[2026-06-01 09:00:00] Internet Status: UP
[2026-06-01 09:10:00] Internet Status: UP
```

8. Conclusion

La réalisation de ce TP 15 m'a permis d'acquérir une autonomie pratique essentielle dans la gestion des configurations réseau sous Linux. L'utilisation conjointe des commandes de diagnostic, de Netplan pour fixer l'adressage, de la sécurisation des flux distants via SSH et enfin de l'automatisation par scripts Bash

met en évidence les bases solides requises pour un administrateur système. Ces compétences complètent l'infrastructure client/serveur Windows étudiée lors des TP précédents et ouvrent la voie à des architectures hybrides et sécurisées.